

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Le courant alternatif

Module 2 : Électricité

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions fondamentales sur le courant alternatif, sa caractérisation et son acheminement.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : fréquence, période, valeur efficace, valeur maximale, alternatif, sinusoïdal, hertz, seconde.

1. Un courant dont le sens varie périodiquement est un courant ...
2. La durée de la plus petite figure qui se répète s'appelle la ... ; son unité est la ...
3. L'inverse de la période est la ... ; son unité est le ...
4. Pour un signal sinusoïdal, la tension efficace U et la tension maximale $U_{\max}$ sont liées par la relation : $U = \dots$

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. La tension délivrée par une prise domestique au Cameroun est une tension continue de 220 V. Vrai / Faux
2. La période T d'un signal alternatif de fréquence $f = 50$ Hz vaut 0,02 s. Vrai / Faux
3. Un transformateur abaisseur a plus de spires au primaire qu'au secondaire. Vrai / Faux
4. Le transport de l'énergie électrique sur de longues distances se fait en haute tension pour limiter les pertes par effet Joule. Vrai / Faux

EXERCICE 3 QCM : Caractéristiques et symboles

Une seule réponse exacte par question. Cocher la bonne case.

1. Le symbole schématique d'une source de tension alternative est :
 - ☐ Un cercle avec une onde sinusoïdale à l'intérieur.
 - ☐ Deux traits parallèles inégaux.
 - ☐ Un rectangle avec une ligne brisée.
2. La tension efficace d'une prise secteur standard au Cameroun est :

- ☐ 110 V ☐ 220 V ☐ 380 V
3. La fréquence du courant distribué par ENEO est :
- ☐ 60 Hz ☐ 50 Hz ☐ 400 Hz
4. Quel composant permet de modifier la tension alternative (la monter ou la baisser) sans changer la fréquence ?
- ☐ Le redresseur ☐ Le transformateur ☐ Le générateur

EXERCICE 4 Calculs directs : Période, Fréquence, Tensions

- Un signal alternatif a une période $T = 10 \text{ ms}$. Calculer sa fréquence f en hertz.
- La tension maximale d'une source alternative est $U_{\text{max}} = 311 \text{ V}$. Calculer sa tension efficace U .
- Une tension alternative a une valeur efficace $U = 12 \text{ V}$. Donner sa valeur maximale U_{max} .

EXERCICE 5 Chaîne de production et transport de l'énergie

Compléter le schéma fonctionnel ci-dessous en plaçant les bons éléments parmi la liste : Centrale de production, Ligne Haute Tension (HT), Poste transformateur abaisseur (HT/MT), Ligne Moyenne Tension (MT), Poste de distribution (MT/BT), Réseau Basse Tension (BT), Client final.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
...	...	...	...	...	...	...

Indication : Pourquoi la tension est-elle augmentée au départ de la centrale (étape 2) ?

EXERCICE 6 Sécurité et vie courante

- Citer deux consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation d'un appareil électrique branché sur le secteur (courant alternatif 220 V).
- Pourquoi ne doit-on jamais manipuler une prise électrique avec les mains mouillées ?
- À quoi sert la prise de terre (broche verte/jaune) sur une prise domestique ?